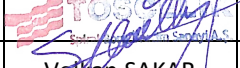


LV Yülüce-Pig Şarköy DGBH Çelik Boru Mal Alımı

Boru üreticisi		Müşteri
 TOSÇELİK TOSÇELİK SİRAL BORU ÜRETİM SAN. A.Ş.	&	 BOTAŞ

			 Ali DÜZEN	 Volkan SAKAR	
1	10.08.2026	Onay için sunulmuştur	Ali DÜZEN	Volkan SAKAR	
0	29.06.2026	Onay için sunulmuştur	Ali DÜZEN	Volkan SAKAR	
Rev	Tarih	Açıklama	Hazırlayan	Onay	Müşteri

Doküman Başlığı	:	Muayene ve Test Planı – Dış 3LPE Kaplama
Doküman Numarası	:	TOS-ITP-ŞRK-002

 TOSÇELİK			LV Yülüce-Pig Şarköy DGBH Çelik Boru Mal Alımı				Tarih	10.08.2026	
							Rev.	1	
Document No		TOS-ITP-ŞRK-002	Muayene ve Test Planı –HDPE Kaplama				Sayfa No	3 / 16	
NO	Aktivitenin tanımı	Muayene / Test Gereksinimler	Kabul kriterleri Kontrol yöntemi	Kontrol Dokümanı	Gerçekleştiren	Numune boyutu / tipi/ frekansı	Kalite Kaydı	Doğrulama Yöntemi	
								Tosçelik	Müşteri / temsilci

1.0	Gelen Kaplama Malzemelerinin Kontrolü								
1.0	Gelen Kaplama Malzemelerinin Kontrolü	Malzeme kontrolleri	Giriş Kalite kontrolde ürün paketleri ve sertifikaları kontrol edilecektir. Sertifika içerikleri Ş4'ün aşağıdaki tanımlı olan gereklilikleri sağlamalıdır; FBE Malzemesi Tablo 1/Yapıştırıcı Malzemesi Tablo 2/PE Malzemeler Tablo 3 Üretici, temin ettiği toz boya, yapıştırıcı ve polietilen malzemenin, her parti için üreticinin belirlediği parti miktarlarına göre giriş kontrollerini sağlayacaktır. Bu testler, Tablo 1, 2 ve 3'te belirtilen özellikleri kapsayacak şekilde gerçekleştirilmelidir. Kaplama tedarikçisi bu testleri raporlaması durumunda, giriş kontrolde sadece sertifika kontrolü yapılacaktır. Toz Boyanın jelleşme süresi, üretici tarafından önerilen bir yöntemle göre belirlenecek ve sonuç, üreticinin nominal olarak belirlenen ± 20 zaman süresine uygun olacaktır. Yapıştırıcının ve polietilenin akış hızı, EN ISO 1133-1'e göre 190°C sıcaklıkta 2.16 kg'da test edilecek ve sonuç, üreticinin nominal değerinin ± 20'si içerisinde olacaktır.	Giriş Kalite Kontrol Talimatı, Ş.4.M.7 Tablo 1-2-3	Planlama / Kalite	1/Batch	Giriş Kalite Kontrol Raporu	H	M/R

Kısaltmalar : R : Doküman Kontrol; W : ŞahitNoktaları; I : Muayene Noktaları; T : Test Noktaları; H : Zorunlu Kontrol Noktaları/ Test, M :İzleme				
	Tosçelik / Kalite Şefi	Tosçelik / Kalite Mühendisi	Gözetim Firması Temsilcisi	Müşteri
İsim :	Volkan SAKAR	Ali DÜZEN		
Tarih / İmza				

 TOSÇELİK			LV Yülüce-Pig Şarköy DGBH Çelik Boru Mal Alımı				Tarih	10.08.2026	
							Rev.	1	
Document No		TOS-ITP-ŞRK-002	Muayene ve Test Planı –HDPE Kaplama				Sayfa No	4 / 16	
NO	Aktivitenin tanımı	Muayene / Test Gereksinimler	Kabul kriterleri Kontrol yöntemi	Kontrol Dokümanı	Gerçekleştiren	Numune boyutu / tipi/ frekansı	Kalite Kaydı	Doğrulama Yöntemi	
								Tosçelik	Müşteri / temsilci

2.0	Kumlama öncesi hazırlık								
2.1	Kumlama öncesi hazırlık	Boru yüzey kalitesi kontrolü	Kaplama uygulamasından önce, çelik borunun metal yüzeyi, kaplamanın yapışmasına zarar verebilecek tüm kirletici maddelerden ve kir, yağ, gres, kaynak sıçrantıları vb. gibi zararlı maddelerden arınmış olacaktır. Borular, oyuk, konik hasar veya diğer hasarlar için görsel olarak muayene edilmelidir. Borunun içindeki pislikler temizlenmelidir. Gözle görülür şekilde kuru olan ve çiğlenme noktasının sıcaklığından 3°C yüksek bir yüzey sıcaklığına sahip olan boru, aşındırıcı püskürtmeden önce ön ısıtma işlemine tabi tutulmayacaktır. Boru uçları, dış aşındırıcı püskürtme sırasında borunun iç kısmına aşındırıcının girmesini önlemek üzere hasardan korunmalı ve uygun şekilde kapatılmalıdır.	Ş.4 M. 5.5	Kalite/ Üretim	Her boru	Dış Kaplama Vardiya Raporu	H	M/R

Kısaltmalar : R : Doküman Kontrol; W : ŞahitNoktaları; I : Muayene Noktaları; T : Test Noktaları; H : Zorunlu Kontrol Noktaları/ Test, M :İzleme				
	Tosçelik / Kalite Şefi	Tosçelik / Kalite Mühendisi	Gözetim Firması Temsilcisi	Müşteri
İsim :	Volkan SAKAR	Ali DÜZEN		
Tarih / İmza				

 TOSÇELİK			LV Yülüce-Pig Şarköy DGBH Çelik Boru Mal Alımı				Tarih	10.08.2026	
							Rev.	1	
Document No		TOS-ITP-ŞRK-002	Muayene ve Test Planı –HDPE Kaplama				Sayfa No	5 / 16	
NO	Aktivitenin tanımı	Muayene / Test Gereksinimler	Kabul kriterleri Kontrol yöntemi	Kontrol Dokümanı	Gerçekleştiren	Numune boyutu / tipi/ frekansı	Kalite Kaydı	Doğrulama Yöntemi	
								Tosçelik	Müşteri / temsilci

3.0 Kumlama Sonrası Yüzey Kontrolü																							
3.1	Kumlama Sonrası Muayene	Yüzey profilinin kontrolü	Kumlama ile temizlenen yüzey, 60 µm ile 100 µm arasında bir Rz pürüzlülüğüne sahip olacaktır.	Ş.4 M.5.5.4	Kalite	4 saatte 1 boru	Dış Kaplama Vardiya Raporu	H	W/R														
3.2	Kumlama Sonrası Muayene	Yüzey kalitesinin derecesinin kontrolü	Kumlama sonrası boru yüzeyi temizlik seviyesi minimum EN ISO 8501-1'ye göre Sa 2 1/2 olmalıdır. Kumlama sonrası maksimum bekleme süresi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir: TABLO:4 KUMLAMA SONRASI BEKLEME SÜRESİ <table><thead><tr><th>ORTAMDA ÖLÇÜLEN BAĞIL NEM (%)</th><th>KUMLAMA İLE BOYAMA ARASINDA GEÇEN SÜRE (Saat)</th><th>NOT 1) Bağıl nemin %50 nin altında olduğu durumlarda kumlama ile boyama arasında geçen süre, yüzeyde toz ve kir görülmemesi şartı ile en fazla 4 saat olabilir. Bu süre içinde boyanmayan borular tekrar kumlanacaktır.</th></tr></thead><tbody><tr><td>85</td><td>½</td><th>NOT 2) Bekleme süresi sınır değerlerini geçmese bile formu ve büyüklüğü ne olursa olsun yüzeyde gözle görülecek oksitlenmeler yüzey temizleme işinin tekrarını gerektirir.</th></tr><tr><td>80</td><td>1</td></tr><tr><td>70</td><td>1½</td></tr><tr><td>60</td><td>1¾</td></tr><tr><td>50</td><td>2</td></tr></tbody></table>	ORTAMDA ÖLÇÜLEN BAĞIL NEM (%)	KUMLAMA İLE BOYAMA ARASINDA GEÇEN SÜRE (Saat)	NOT 1) Bağıl nemin %50 nin altında olduğu durumlarda kumlama ile boyama arasında geçen süre, yüzeyde toz ve kir görülmemesi şartı ile en fazla 4 saat olabilir. Bu süre içinde boyanmayan borular tekrar kumlanacaktır.	85	½	NOT 2) Bekleme süresi sınır değerlerini geçmese bile formu ve büyüklüğü ne olursa olsun yüzeyde gözle görülecek oksitlenmeler yüzey temizleme işinin tekrarını gerektirir.	80	1	70	1½	60	1¾	50	2	Ş.4 M.5.5.2 Ş.5 M. 5.5.9	Kalite	Her Boru	Dış Kaplama Vardiya Raporu	H	W/R
ORTAMDA ÖLÇÜLEN BAĞIL NEM (%)	KUMLAMA İLE BOYAMA ARASINDA GEÇEN SÜRE (Saat)	NOT 1) Bağıl nemin %50 nin altında olduğu durumlarda kumlama ile boyama arasında geçen süre, yüzeyde toz ve kir görülmemesi şartı ile en fazla 4 saat olabilir. Bu süre içinde boyanmayan borular tekrar kumlanacaktır.																					
85	½	NOT 2) Bekleme süresi sınır değerlerini geçmese bile formu ve büyüklüğü ne olursa olsun yüzeyde gözle görülecek oksitlenmeler yüzey temizleme işinin tekrarını gerektirir.																					
80	1																						
70	1½																						
60	1¾																						
50	2																						
3.3	Kumlama Sonrası Muayene	Yüzey Toz Kontaminasyon Kontrolü	Kuclamadan sonra, kumlama yüzeyleri ISO 8502-3'e göre en az 4 saatte bir toz seviyesi test edilecek ve kirlenme minimum 2. sınıf olacaktır.	Ş.4. M.5.5.5	Kalite	1/4 Saat	Dış Kaplama Vardiya Raporu	H	W/R														

Kısaltmalar : R : Doküman Kontrol; W : Şahit Noktaları; I : Muayene Noktaları; T : Test Noktaları; H : Zorunlu Kontrol Noktaları/ Test, M : İzleme				
İsim :	Tosçelik / Kalite Şefi Volkan ŞAKAR	Tosçelik / Kalite Mühendisi Ali DÜZEN	Gözetim Firması Temsilcisi	Müşteri
Tarih / İmza				

 TOSÇELİK			LV Yülüce-Pig Şarköy DGBH Çelik Boru Mal Alımı				Tarih	10.08.2026	
							Rev.	1	
Document No		TOS-ITP-ŞRK-002	Muayene ve Test Planı –HDPE Kaplama				Sayfa No	6 / 16	
NO	Aktivitenin tanımı	Muayene / Test Gereksinimler	Kabul kriterleri Kontrol yöntemi	Kontrol Dokümanı	Gerçekleştiren	Numune boyutu / tipi/ frekansı	Kalite Kaydı	Doğrulama Yöntemi	
								Tosçelik	Müşteri / temsilci

3.4	Kumlama Sonrası Muayene	Tuz Testi	Kumlamadan sonra, kumlanmış yüzeyler en az her 4 saatte bir tuz testi yapılmalı ve ölçülen değer cm2 başına 2 µg'dan az olmalıdır.	Ş.4. M.5.5.6	Kalite	1/4 Saat	Dış Kaplama Vardiya Raporu	H	W/R
-----	-------------------------	-----------	--	-----------------	--------	----------	----------------------------	---	-----

Kısaltmalar : R : Doküman Kontrol; W : ŞahitNoktaları; I : Muayene Noktaları; T : Test Noktaları; H : Zorunlu Kontrol Noktaları/ Test, M :İzleme				
	Tosçelik / Kalite Şefi	Tosçelik / Kalite Mühendisi	Gözetim Firması Temsilcisi	Müşteri
İsim :	Volkan SAKAR	Ali DÜZEN		
Tarih / İmza				

 TOSÇELİK			LV Yülüce-Pig Şarköy DGBH Çelik Boru Mal Alımı				Tarih	10.08.2026	
							Rev.	1	
Document No		TOS-ITP-ŞRK-002	Muayene ve Test Planı –HDPE Kaplama				Sayfa No	7 / 16	
NO	Aktivitenin tanımı	Muayene / Test Gereksinimler	Kabul kriterleri Kontrol yöntemi	Kontrol Dokümanı	Gerçekleştiren	Numune boyutu / tipi/ frekansı	Kalite Kaydı	Doğrulama Yöntemi	
								Tosçelik	Müşteri / temsilci

4.0	PE Kaplama								
4.1	Genel Talepler	Genel taleplerin açıklaması	Toz boya uygulanacak yüzey, indüksiyon bobini ile ısıtılacak ve alevlendirme yöntemi ısıtma için kullanılmayacaktır. Sıcaklık değerleri ve boya sonrası yapıştırıcının uygulama zamanları boya ve yapıştırıcı madde üreticileri tarafından önerilecektir. Kaplanacak yüzeyin sıcaklığı ve zamanı toz boya uygulamasının başlangıcında kontrol edilecektir. Kaplama ortamı nem oranı %85'ten az olacaktır. Yapıştırıcı uygulaması sarma (tabaka) ekstrüzyon metodu kullanılarak yapılabilir. Yapıştırıcıdan sonra uygulanacak polietilenin sıcaklık aralığı ve uygulama süresi yapıştırıcı ve polietilen malzeme üreticileri tarafından önerilecektir. Yapıştırıcı uygulaması kesintisiz olarak yapılacak, kaplamada boşluk bırakılmayacak, delik, yırtık vb. hata içermeyecektir. Yapıştırıcı uygulama sıcaklıkları sürekli olarak kontrol edilecek, her saat başı kayıt altına alınacaktır. Yapıştırıcı, ekstrüzyon yöntemiyle yapılırsa, yapıştırıcı, 10 mm ile 30 mm arasında üst üste bindirilerek, muntazam ve kırışıklıktan arındırılmış bir şekilde sarılacaktır.	Ş.4. M.5.6, M.5.7, M.5.8	Kalite	-	Vardiya Raporu	H	W/R

Kısaltmalar : R : Doküman Kontrol; W : Şahit Noktaları; I : Muayene Noktaları; T : Test Noktaları; H : Zorunlu Kontrol Noktaları/ Test, M : İzleme				
İsim :	Tosçelik / Kalite Şefi Volkan SAKAR	Tosçelik / Kalite Mühendisi Ali DÜZEN	Gözetim Firması Temsilcisi	Müşteri
Tarih / İmza				

 TOSÇELİK			LV Yülüce-Pig Şarköy DGBH Çelik Boru Mal Alımı				Tarih	10.08.2026	
							Rev.	1	
Document No		TOS-ITP-ŞRK-002	Muayene ve Test Planı –HDPE Kaplama				Sayfa No	8 / 16	
NO	Aktivitenin tanımı	Muayene / Test Gereksinimler	Kabul kriterleri Kontrol yöntemi	Kontrol Dokümanı	Gerçekleştiren	Numune boyutu / tipi/ frekansı	Kalite Kaydı	Doğrulama Yöntemi	
								Tosçelik	Müşteri / temsilci

4.2	Genel Talepler	Genel taleplerin açıklaması	Polietilen malzeme ile kaplamanın uygulanması, sarma (tabaka) ekstrüzyon yöntemi kullanılarak yapılabilir. Polietilen malzemenin uygulanması, yapıştırıcının ve polietilen malzemenin imalatçısının önerileri doğrultusunda yapıştırıcının hemen ardından gerçekleştirilecektir. Polietilen malzemenin uygulanması, sürekli ve pürüzsüz olacak ve sabit kalınlıkta olacak ve kaplamanın herhangi bir yerinde boşluklar, delikler, yırtıklar, eşit olarak dağılmamış boya ve görünüm, basık alanlar, kırışıklıklar, kabarmalar ve göçükler vs. gibi herhangi bir kusur içermeyecektir. Kaplamanın teknolojik parametreleri her bir boru için izlenecek ve kayıt altına alınacaktır (hız, ısıtma sıcaklığı, ekstrüzyon parametreleri v.s.).	Ş.4. M.5.6, M.5.7, M.5.8	Kalite	-	Vardiya Raporu	H	W/R
-----	----------------	-----------------------------	---	-----------------------------------	--------	---	----------------	---	-----

Kısaltmalar : R : Doküman Kontrol; W : ŞahitNoktaları; I : Muayene Noktaları; T : Test Noktaları; H : Zorunlu Kontrol Noktaları/ Test, M :İzleme				
İsim :	Tosçelik / Kalite Şefi Volkan SAKAR	Tosçelik / Kalite Mühendisi Ali DÜZEN	Gözetim Firması Temsilcisi	Müşteri
Tarih / İmza				

 TOSÇELİK			LV Yülüce-Pig Şarköy DGBH Çelik Boru Mal Alımı				Tarih	10.08.2026	
							Rev.	1	
Document No		TOS-ITP-ŞRK-002	Muayene ve Test Planı –HDPE Kaplama				Sayfa No	9 / 16	
NO	Aktivitenin tanımı	Muayene / Test Gereksinimler	Kabul kriterleri Kontrol yöntemi	Kontrol Dokümanı	Gerçekleştiren	Numune boyutu / tipi/ frekansı	Kalite Kaydı	Doğrulama Yöntemi	
								Tosçelik	Müşteri / temsilci

5.0	Doğrulama (Validasyon)								
5.1	Doğrulama	Hat Hızı	İmalat esnasında hat hızı kontrol edilmelidir.	Üretici Parametresi	İmalat	İmalat başı, her duruş kalkışta	Yok	H	W/R
5.2	Doğrulama	Sıcaklıklar	Boru yüzey sıcaklığı; çiglenme noktasının en az 3 ° C üzerinde olmalıdır. FBE Kabin öncesi sıcaklıklar, soğutma tünel sıcaklıkları ürün uygulama şartnamesinde belirtilen değerlerde olup olmadığı kontrol edilecektir.	Ürün Uygulama Şartnamesi (TDS)/ Ş.4 M. 5.5.3	İmalat	Her Saat	Sıcaklık Kontrol Kayıtları	H	W/R
5.3	Doğrulama	Hatve Bindirmesi	Yapıştırıcı, 10 mm ile 30 mm arasında üst üste bindirilerek, muntazam ve kırışıklıktan arındırılmış bir şekilde sarılacaktır.	Ş.5. M.5.6, M.5.7, M.5.8	İmalat	İmalat başı, her parametre değişimi	Yok	H	W/R
5.4	Doğrulama	FBE kalınlığı	Epoksi reçine astarı toz halinde uygulanmalıdır. Minimum FBE kalınlığı 120 �m olmalıdır.	Ş.5 M.5.6.4	Kalite	İmalat başı, her parametre değişimi	Vardiya Raporu	H	W/R
5.5	Doğrulama	Yapıştırıcı Kalınlığı	Minimum yapıştırıcı kalınlığı min 120 �m olmalıdır.	Ş.5 M. 5.7.5 Ş.3 M. 7.3.3	Kalite	İmalat başı, her parametre değişimi	Vardiya Raporu	H	W/R
5.6	Doğrulama	Kalınlık Ölçüm Cihazı	FBE, Yapıştırıcı ve PE ölçüm cihazları kalibrasyonlu folyo ve bloklar ile doğrulanmalıdır.	Üretici Tavsiyesi	Kalite	Günde 1 defa	Yok	H	W/R

Kısaltmalar : R : Doküman Kontrol; W : ŞahitNoktaları; I : Muayene Noktaları; T : Test Noktaları; H : Zorunlu Kontrol Noktaları/ Test, M :İzleme				
	Tosçelik / Kalite Şefi	Tosçelik / Kalite Mühendisi	Gözetim Firması Temsilcisi	Müşteri
İsim :	Yolcan SAKAR	Ali DÜZEN		
Tarih / İmza				

 TOSÇELİK			LV Yülüce-Pig Şarköy DGBH Çelik Boru Mal Alımı				Tarih	10.08.2026	
							Rev.	1	
Document No		TOS-ITP-ŞRK-002	Muayene ve Test Planı –HDPE Kaplama				Sayfa No	10 / 16	
NO	Aktivitenin tanımı	Muayene / Test Gereksinimler	Kabul kriterleri Kontrol yöntemi	Kontrol Dokümanı	Gerçekleştiren	Numune boyutu / tipi/ frekansı	Kalite Kaydı	Doğrulama Yöntemi	
								Tosçelik	Müşteri / temsilci

6.0	3LPE – Muayene ve Testler								
6.1	Muayene ve Testler	Kaplama Kalınlığı	3L HDPE kaplama kalınlığı boru yüzeyinde en az 3000 mikron olacaktır. Kaplamanın toplam kalınlığı, her bir boru üzerinde kontrol edilecektir (kaynak kepi dâhil). Teftişi yapılan boruların her birinde en az 12 kalınlık ölçümü yapılacaktır. Ek olarak, kaynak kepleri üzerinde ek olarak dört ölçüm yapılacaktır. Kaynak kepi üzerinden ölçülen kalınlıklar minimum kalınlıktan %10 düşük olabilir.	Ş.5 M 5.8.5.2 Ş.5 M.5.8.6.	Kalite	Her Boru	Vardiya Raporu	H	W/R
6.2	Muayene ve Testler	Elektrik (Holiday) Testi	Max. 25 kV, Kıvılcım oluşmamalıdır.	Ş.5 M. 7.4.3	Kalite	100 %	Vardiya Raporu	H	W/R

Kısaltmalar : R : Doküman Kontrol; W : Sahit Noktaları; I : Muayene Noktaları; T : Test Noktaları; H : Zorunlu Kontrol Noktaları/ Test, M : İzleme				
	Tosçelik / Kalite Şefi	Tosçelik / Kalite Mühendisi	Gözetim Firması Temsilcisi	Müşteri
İsim :	Volkan SAKAR	Ali DÜZEN		
Tarih / İmza				

 TOSÇELİK			LV Yülüce-Pig Şarköy DGBH Çelik Boru Mal Alımı				Tarih	10.08.2026	
							Rev.	1	
Document No		TOS-ITP-ŞRK-002	Muayene ve Test Planı –HDPE Kaplama				Sayfa No	11 / 16	
NO	Aktivitenin tanımı	Muayene / Test Gereksinimler	Kabul kriterleri Kontrol yöntemi	Kontrol Dokümanı	Gerçekleştiren	Numune boyutu / tipi/ frekansı	Kalite Kaydı	Doğrulama Yöntemi	
								Tosçelik	Müşteri / temsilci

6.3	Muayene ve Testler	Soyulma Mukavemeti (Yapışma) testi	Min. 150 N/cm (23±2 °C) Test hızı: 10 mm/min. Soyulacak test parçasının genişliği en az 25 mm, en fazla 50 mm olmalıdır. Bununla birlikte, soyulma sırasındaki sıyrılma direnci değerinin mm genişlik başına 18 N'ye ulaşması durumunda, soyma mesafesinin 50 mm'den az olmayan 100 mm'ye ulaşmasından önce test sonlandırılabilir.	Ş.5 M. 7.4.4 Ş.3 Ek D	Kalite	İlk boru ve her PE Batch+ + Her et kalınlığı	Vardiya Raporu	H	W/R
6.4	Muayene ve Testler	Darbe Testi	Darbe testi uygulanacak boru yüzeyi 25 ± 2 °C sıcaklıkta olacaktır. Boru eksenine ile arka arkaya 10 nokta arasında 4 ± 1 cm mesafe olacak ve 2,5 kg ağırlık 1 m yükseklikten düşürülecektir. Darbe için kullanılan ağırlığın temas yüzeyi 25 mm çapında bir yarım küre profiline sahip olacaktır. Darbe uygulandıktan sonra 25kv holiday testi ile yüzey kontrol edilecektir.	Ş.5 M. 7.4.5	Kalite	1 / PE Batch	Vardiya Raporu	H	W/R
6.5	Muayene ve Testler	Delici Uca Direnç Testi (Indentation Test)	Max. 0,2 mm/ 23±2 °C ve Max. 0,3 mm/50±2 °C	Ş.5 Ek I	Kalite	1 / PE Batch	Vardiya Raporu	H	W/R
6.6	Muayene ve Testler	Katodik Soyulma Testi (CD test)	20°C ±3 °C / 28 gün / 1,5V/Max. 7 mm	Ş.5 M.7.4.6 ISO 21809-1 Ek H.	Kalite	1 / sipariş	Vardiya Raporu	H	W/R

Kısaltmalar : R : Doküman Kontrol; W : ŞahitNoktaları; I : Muayene Noktaları; T : Test Noktaları; H : Zorunlu Kontrol Noktaları/ Test, M :İzleme				
İsim :	Tosçelik / Kalite Şefi Volkan SAKAR	Tosçelik / Kalite Mühendisi Ali DÜZEN	Gözetim Firması Temsilcisi	Müşteri
Tarih / İmza				

 TOSÇELİK			LV Yülüce-Pig Şarköy DGBH Çelik Boru Mal Alımı				Tarih	10.08.2026	
							Rev.	1	
Document No		TOS-ITP-ŞRK-002	Muayene ve Test Planı –HDPE Kaplama				Sayfa No	12 / 16	
NO	Aktivitenin tanımı	Muayene / Test Gereksinimler	Kabul kriterleri Kontrol yöntemi	Kontrol Dokümanı	Gerçekleştiren	Numune boyutu / tipi/ frekansı	Kalite Kaydı	Doğrulama Yöntemi	
								Tosçelik	Müşteri / temsilci

6.7	Muayene ve Testler	Katodik Soyulma Testi (CD test)	65°C ±3 °C / 24 saat / 3,5V/Max. 7 mm	Ş.5 M.7.4.6 ISO 21809-1 Ek H.	Kalite	1/Sipariş	Vardiya Raporu	H	W/R
6.8	Muayene ve Testler	Akışkanlık Oranı Testi (MFR)	Δ MFR ± 20 % Malzeme tesliminde / uygulama sonrası	Ş.5 M.7.4.9 DIN 30670	Kalite	1 / PE Batch	Vardiya Raporu	H	W/R
6.9	Muayene ve Testler	Epoksi Reçine Kürlenme derecesi	DSC Testi: Üretici sertifikasına göre veya kalorimetre cihazı ile ΔT _g 4 Saatte bir kaplı borular üzerinde MEK veya saf aseton kullanılarak ovalama yöntemi ile toz boya kürlenmesi kontrol edilecek.	Ş.5 M.7.4.2	Kalite	1 / FBE Batch	Vardiya Raporu	H	W/R

Kısaltmalar : R : Doküman Kontrol; W : Sahit Noktaları; I : Muayene Noktaları; T : Test Noktaları; H : Zorunlu Kontrol Noktaları/ Test, M : İzleme				
	Tosçelik / Kalite Şefi	Tosçelik / Kalite Mühendisi	Gözetim Firması Temsilcisi	Müşteri
İsim :	Volkan SAKAR	Ali DÜZEN		
Tarih / İmza				

 TOSÇELİK			LV Yülüce-Pig Şarköy DGBH Çelik Boru Mal Alımı				Tarih	10.08.2026	
							Rev.	1	
Document No		TOS-ITP-ŞRK-002	Muayene ve Test Planı –HDPE Kaplama				Sayfa No	13 / 16	
NO	Aktivitenin tanımı	Muayene / Test Gereksinimler	Kabul kriterleri Kontrol yöntemi	Kontrol Dokümanı	Gerçekleştiren	Numune boyutu / tipi/ frekansı	Kalite Kaydı	Doğrulama Yöntemi	
								Tosçelik	Müşteri / temsilci

6.10	Muayene ve Testler	Kopma uzaması	Min 400 % - 1 numune Test sonuçları uygun değilse -Test, üretimin başlangıcına aitse, iki tane daha üretilir, her ikisinin sonucu da olumlu ise üretime izin verilir, aksi takdirde bu malzemenin kullanımına izin verilmez. - Test, üretim sırasında veya daha sonra yapılmışsa, son başarılı testten sonra aynı vardiya da kaplanan ve aralarında 10 boru fark olan 2 boruya da test uygulanacaktır. Her iki test de pozitif sonuç verirse, test başarılı kabul edilir. Aksi takdirde, son başarılı testten sonra üretilen tüm borular reddedilir.	Ş.5 M.7.4.10 DIN 30670	Kalite	1/5 ton malzeme	Vardiya Raporu	H	W/R
6.11	Muayene ve Testler	UV yaşlandırma	$\Delta MFR \pm 35 \%$ Not: Kaplama malzeme tedarikçisi ürüne ait UV yaşlandırma test raporunu paylaşmaması durumunda bu test uygulanır.	Ş.5 M.7.4.11 DIN 30670	Kalite	1 / sipariş	PE Üreticisi Sertifikası	H	W/R
6.12	Muayene ve Testler	Termal Yaşlandırma Testi	$\Delta MFR \pm 35 \%$ Not: Kaplama malzeme tedarikçisi ürüne ait termal yaşlandırma test raporunu paylaşmaması durumunda bu test uygulanır.	Ş.5 M.7.4.7 DIN 30670	Kalite	1 / sipariş	PE Üreticisi Sertifikası	H	W/R
6.13	Muayene ve Testler	Görsel Muayene	Kaplama, homojen bir renkte olmalı, pürüzsüz bir görünüme sahip olmalı ve kaplamanın kalitesine zarar verebilecek süreksizlikler olmamalıdır.	Ş.5 M. 5.8.3	Kalite	Her boru	Vardiya Raporu	H	W/R

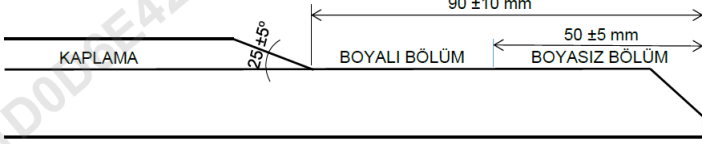
Kısaltmalar : R : Doküman Kontrol; W : Sahip Noktaları; I : Muayene Noktaları; T : Test Noktaları; H : Zorunlu Kontrol Noktaları/ Test, M : İzleme				
İsim :	Tosçelik Kalite Şefi Volkan SAKAR	Tosçelik Kalite Mühendisi Ali DÜZEN	Gözetim Firması Temsilcisi	Müşteri
Tarih / İmza				

 TOSÇELİK			LV Yülüce-Pig Şarköy DGBH Çelik Boru Mal Alımı				Tarih	10.08.2026	
							Rev.	1	
Document No		TOS-ITP-ŞRK-002	Muayene ve Test Planı –HDPE Kaplama				Sayfa No	14 / 16	
NO	Aktivitenin tanımı	Muayene / Test Gereksinimler	Kabul kriterleri Kontrol yöntemi	Kontrol Dokümanı	Gerçekleştiren	Numune boyutu / tipi/ frekansı	Kalite Kaydı	Doğrulama Yöntemi	
								Tosçelik	Müşteri / temsilci

7.0	Kaplama Tamiri								
7.1	Kaplama Tamiri	Tamir Metodu ve Kontrolü	Astar boyaya kadar inen polietilen kaplama tamirleri, yapışkan ihtiva eden ısıyla büzüşen (heatshrink) veya yama malzemesi ile tamir edilebilir. Bu tamirler, malzeme üreticilerinin tavsiye ettiği yönetime göre yapılacak ve yama malzemesinin, sağlam malzeme üzerine binmesinin en az 50 mm olması sağlanacaktır. Astar boyaya kadar inmeyen kaplama tamirleri ve holiday detektörün tespit ettiği boşluk tamirleri, tamir alanı her tamir için 25 cm² ve bir boruda 200 cm²'yi geçmemek kaydı ile polietilen çubuk kaynağı kullanılarak tamir edilebilir. Bu yöntem polietilen çubuk üreticisinin tavsiye ettiği yönetime göre uygulanacak ve uygulama öncesi yöntemin başarılı olduğu bir yöntem testi ile doğrulanacaktır. Tüm tamirler 25KV Holiday dedektörü ile kontrol edilecektir.	Ş.5. M.9	Kalite	Her tamir	Vardiya Raporu	H	W/R

Kısaltmalar : R : Doküman Kontrol; W : SahitNoktaları; I : Muayene Noktaları; T : Test Noktaları; H : Zorunlu Kontrol Noktaları/ Test, M :İzleme				
	Tosçelik / Kalite Şefi	Tosçelik / Kalite Mühendisi	Gözetim Firması Temsilcisi	Müşteri
İsim :	Volkan SAKAR	Ali DÜZEN		
Tarih / İmza				

 TOSÇELİK			LV Yülüce-Pig Şarköy DGBH Çelik Boru Mal Alımı				Tarih	10.08.2026	
							Rev.	1	
Document No		TOS-ITP-ŞRK-002	Muayene ve Test Planı –HDPE Kaplama				Sayfa No	15 / 16	
NO	Aktivitenin tanımı	Muayene / Test Gereksinimler	Kabul kriterleri Kontrol yöntemi	Kontrol Dokümanı	Gerçekleştiren	Numune boyutu / tipi/ frekansı	Kalite Kaydı	Doğrulama Yöntemi	
								Tosçelik	Müşteri / temsilci

8.0 Kaplamasız Bölge (Cut Back) Hazırlığı									
8.1	Boru ucu hazırlığı	Kaplamasız bölge (Cutback) mesafesi	 PE Açısı; min 20° - max 30° Kaplanmamış bölgeden kaplanan alana geçiş açısı fırçalama veya tornalama ile verilebilir. Ancak, her iki durumda da epoksi astar zarar görmeyecektir. Epoksi astarın hasar görmesi durumunda, toz kaplama üreticisi tarafından önerilen yöntemler ve malzemeler ile onarım yapılabilir. Bu hata yaygın ve sürekli ise, Yönetim boruların kesilmesini ve tekrar cut-back uygulaması yapılmasını isteyebilir. Cut-back uygulama alanında yapışma eksikliği tespit edilirse, boru ucu kesilir ve tekrar cut-back uygulaması yapılır. 50±5 mm uzunluğunda kesim uygulanan alanın kesiti, korozyona engel olacak, ancak tel fırça ile çıkarılabilecek bir vernik tipi malzeme ile korunacaktır.	Ş.5 M.10	Kalite/ Üretim	Her boru	Vardiya Raporu	H	R

Kısaltmalar : R : Doküman Kontrol; W : ŞahitNoktaları; I : Muayene Noktaları; T : Test Noktaları; H : Zorunlu Kontrol Noktaları/ Test, M :İzleme				
İsim :	Tosçelik / Kalite Soru	Tosçelik / Kalite Mühendisi	Gözetim Firması Temsilcisi	Müşteri
Tarih / İmza	Volkan SAKAR	Ali DÜZEN		

 TOSÇELİK		LV Yülüce-Pig Şarköy DGBH Çelik Boru Mal Alımı					Tarih	10.08.2026
							Rev.	1
Document No	TOS-ITP-ŞRK-002	Muayene ve Test Planı –HDPE Kaplama					Sayfa No	16 / 16
NO	Aktivitenin tanımı	Muayene / Test Gereksinimler	Kabul kriterleri Kontrol yöntemi	Kontrol Dokümanı	Gerçekleştirilen	Numune boyutu / tipi/ frekansı	Kalite Kaydı	Doğrulama Yöntemi
								Tosçelik Müşteri / temsilci

9.0	Uygunsuz Ürün								
9.1	Uygunsuz Ürün	Uygunsuz Ürün Yönetimi	Kaplama Hasarlı Boru; -Hasarlı boruların Tamiri -Hasarlı boruların Soyulması ve Tekrar Kaplanması Uygunsuz Test Sonucu; Eğer herhangi bir üretim testi başarısız olursa, aynı test dört (4) boru üzerinde – testi geçemeyen borudan hemen 2 önceki ve hemen 2 sonraki - tekrarlanacaktır. Tüm bu testlerin sonuçları olumlu ise, üretim başarılı sayılacaktır. Aksi halde, önceki başarılı teste kadar yapılan boru kaplamaları başarısız sayılır. Diğer işlemler "İDARE" ile anlaşılmaya tabidir. Başarısız borular soyularak tekrar kaplanacaktır.	Üretici Tavsiyesi	Kalite	-	Vardiya raporu	-	-
10.0	HDPE kaplı boruların kabulünden önce								
10.1	PE kaplı boruların kabulünden önce	Üretim prosedürü kalifikasyon testi (MPQT)	Tüm parametreler ürün bilgi formlarına, ITP ve ilgili şartnamelere göre kabul edilebilir aralıklarda olacaktır.	Ş.5. M.3	Kalite	1/ Sipariş	Kaplama İlk Ürün Raporları	H	W/R
11.0	HDPE kaplı boruların son kabulü								
11.1	PE kaplı boruların son kabulü	Tüm üretim, muayene, vardiya ve test kayıtları	Tüm parametreler ürün bilgi formlarına, ITP ve ilgili şartnamelere göre kabul edilebilir aralıklarda olacaktır.	Ş.5. M.3	Kalite	Her boru	Kalite Dosyası	H	W/R

Kısaltmalar : R : Doküman Kontrol; W : ŞahitNoktaları; I : Muayene Noktaları; T : Test Noktaları; H : Zorunlu Kontrol Noktaları/ Test, M :İzleme				
İsim :	Tosçelik / Kalite Şefi Volkan ŞAKAR	Tosçelik / Kalite Mühendisi Ali DÜZEN	Gözetim Firması Temsilcisi	Müşteri
Tarih / İmza				